

Fibonacci 融合约束下：Page 转折

是否意味着量子信息可恢复？

精确 Haar–Stiefel 平均、可恢复性界与临界窗口

独立推导与可复现计算

2026 年 9 月 23 日

摘要

在题目给定的 direct-sum random-code 模型中，本文不把量子维数当作 Hilbert 空间维数。对于单个 Haar 纯态，给出两种熵、二阶 replica moment 的精确有限维公式；对于 $k \geq 2$ 的 Haar–Stiefel 编码，保留列正交约束，精确算出 $\mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2$ 。由迹范数与 Uhlmann 延拓得到确实约束最佳恢复保真度的界。固定 k 时，上下界具有候选变量 $\Xi = N_R - N_B - \log_\varphi k$ 的临界缩放；但在 k 随系统增长时，本文只证明了 $\Xi \rightarrow +\infty$ 是高保真恢复的充分条件，未证明 Ξ 单独决定整个临界分布。数值部分用 4000 个独立 Haar 等距嵌入核验二阶平均，并用 CPTP Choi SDP 对三个不等切分各做 12 个最佳解码样本。

结论与证据等级

已经证明	Fibonacci 融合重数； p_a 的 Dirichlet 分布；两种平均熵及二阶矩；精确 Haar–Stiefel 四阶平均；平均与高概率恢复下界；固定 k 的同尺度上下界。
精确低阶检验	三组小尺寸的所有解析量均以有理数或含 $\log \varphi$ 的闭式计算。
数值证据	4000 次 Haar 抽样核验 $\mathbb{E} \text{Tr} C^2$ ；每组 12 次完整 CPTP 解码 SDP。
尚未闭合	$\Xi = O(1)$ 内最佳恢复保真度的精确极限分布；增长 k 时仅凭 Ξ 的普适 converse；任何真实引力对偶或 island 动力学。

1 融合重数与切分

令 $u_N = (\dim \mathcal{H}_N^1, \dim \mathcal{H}_N^\tau)^T$ 。融合规则给出

$$u_{N+1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} u_N, \quad u_2 = (1, 1)^T.$$

若 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{j+1} = F_j + F_{j-1}$ ，则

$$\dim \mathcal{H}_N^1 = F_{N-1}, \quad \dim \mathcal{H}_N^\tau = F_N. \quad (1)$$

所以

$$(m_1, m_\tau) = (F_{N_R-1}, F_{N_R}), \quad (n_1, n_\tau) = (F_{N_B-1}, F_{N_B}).$$

记 $q_a = m_a n_a$ 。Vajda 型 Fibonacci 恒等式（也可直接由转移矩阵相乘得到）给出

$$D := q_1 + q_\tau = F_{N_R+N_B-1}. \quad (2)$$

这里的每个数都是普通整数维数。 $d_\tau = \varphi$ 只会在题目明确定义的 quantum trace 中出现。

题给的 F -move 是正交矩阵。任何不改变物理切分、仅在各 $\mathcal{H}_R^a$ 、 $\mathcal{H}_B^a$ 内部作正交（复化后酉）基变换的操作，均只是对密度矩阵作分块酉共轭，因而不改变下文的谱、迹范数或最佳解码保真度。

2 A：单个 Haar 纯态的精确熵

2.1 扇区概率与条件态

可先取 D 个独立标准复 Gaussian 系数，再除以总范数。每个扇区平方范数是形状参数 q_a 的 Gamma 随机变量；归一化后

$$(p_1, p_\tau) \sim \text{Dirichlet}(q_1, q_\tau). \quad (3)$$

条件于 p_a ， $X_a/\sqrt{p_a}$ 是 $\mathbb{C}^{m_a} \otimes \mathbb{C}^{n_a}$ 上的独立 Haar 单位向量，并且与 (p_1, p_τ) 独立。

以下所有平均都在随机态已经归一化以后进行。特别地，这里没有把 $\mathbb{E}[\log Z]$ 换成 $\log \mathbb{E}[Z]$ ：Gaussian 表示中的随机总范数 Z 已在得到式 (3) 前除去。

2.2 有限维闭式

记 $H_s = \sum_{j=1}^s j^{-1}$ ，并定义

$$P(m, n) = H_{mn} - H_{\max(m, n)} - \frac{\min(m, n) - 1}{2 \max(m, n)}. \quad (4)$$

这是 $m \times n$ Haar 纯态任一侧约化态的平均熵。式 (4) 可从归一化 Wishart 特征值密度对下式的积分得到：

$$-\sum_i \lambda_i \log \lambda_i.$$

结果对 m, n 交换不变。

由 direct-sum 熵分解 $S(\oplus_a p_a \rho_a) = H(p) + \sum_a p_a S(\rho_a)$ ，以及 $\mathbb{E}[p_a \log p_a] = (q_a/D)[\psi(q_a + 1) - \psi(D + 1)]$ ，得到：

定理 2.1 (两种熵的精确平均).

$$\mathbb{E}S_{\text{alg}} = H_D - \sum_a \frac{q_a}{D} H_{q_a} + \sum_a \frac{q_a}{D} P(m_a, n_a), \quad (5)$$

$$\mathbb{E}S_{\text{qtr}} = \mathbb{E}S_{\text{alg}} + \sum_a \frac{q_a}{D} \log d_a = \mathbb{E}S_{\text{alg}} + \frac{q_\tau}{D} \log \varphi. \quad (6)$$

第二式直接来自

$$-\sum_a d_a \text{Tr} \left(\frac{X_a X_a^\dagger}{d_a} \log \frac{X_a X_a^\dagger}{d_a} \right) = S_{\text{alg}} + \sum_a p_a \log d_a.$$

因此两种 convention 的差别是显式 center/edge 项，而不是额外的非整数 Hilbert 空间。

作为二阶 replica 校准，复球面四阶矩 $\mathbb{E}[z_i \bar{z}_j z_k \bar{z}_l] = (\delta_{ij} \delta_{kl} + \delta_{il} \delta_{kj})/[D(D + 1)]$ 给出

$$\mathbb{E} \text{Tr}(\rho_R^{\text{alg}})^2 = \frac{\sum_a m_a n_a (m_a + n_a)}{D(D + 1)}, \quad (7)$$

$$\mathbb{E} \widetilde{\text{Tr}}(\tilde{\rho}_R^2) = \frac{\sum_a m_a n_a (m_a + n_a)/d_a}{D(D + 1)}. \quad (8)$$

两式同时核验了普通 trace 与 quantum trace 的归一化差异。

2.3 平衡大尺寸渐近

取 $r = N_R - N_B = O(1)$, $M = \min(N_R, N_B) \rightarrow \infty$ 。由 $F_j = (\varphi^j - (-\varphi^{-1})^j)/\sqrt{5}$,

$$w_1 := \frac{q_1}{D} \rightarrow \frac{1}{\varphi\sqrt{5}}, \quad w_\tau := \frac{q_\tau}{D} \rightarrow \frac{\varphi}{\sqrt{5}}. \quad (9)$$

又因 $P(m, n) = \log \min(m, n) - \frac{1}{2} \min(m, n) / \max(m, n) + O((mn)^{-1})$, 首个非平凡修正为

$$\mathbb{E}S_{\text{alg}} = M \log \varphi + h(w_1, w_\tau) - w_1 \log \varphi - \frac{1}{2} \log 5 - \frac{1}{2} \varphi^{-|r|} + O(\varphi^{-2M}), \quad (10)$$

$$\mathbb{E}S_{\text{qtr}} = \mathbb{E}S_{\text{alg}} + w_\tau \log \varphi + O(\varphi^{-2M}), \quad (11)$$

其中 $h(w_1, w_\tau) = -\sum_a w_a \log w_a$ 。式 (10) 中 $-\frac{1}{2} \varphi^{-|r|}$ 是有限宽高比的 Page 修正；式 (11) 的额外常数只来自 entropy convention。

3 B：精确 Haar–Stiefel 平均与恢复界

3.1 保留列正交性的四阶积分

令 $V_{\alpha i}$ 是 $D \times D$ Haar 酉矩阵的前 k 列。所需四阶矩为

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[V_{\alpha i} \bar{V}_{\beta j} V_{\gamma l} \bar{V}_{\delta m}] \\ &= \frac{\delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\delta} \delta_{ij} \delta_{lm} + \delta_{\alpha\delta} \delta_{\gamma\beta} \delta_{im} \delta_{lj}}{D^2 - 1} - \frac{\delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\delta} \delta_{im} \delta_{lj} + \delta_{\alpha\delta} \delta_{\gamma\beta} \delta_{ij} \delta_{lm}}{D(D^2 - 1)}. \end{aligned} \quad (12)$$

后两项正是不能把 k 列误当作独立 Haar 向量的修正。

逐扇区缩并指标得到

$$\mathbb{E} \text{Tr} \rho_{QB}^2 = \frac{1}{D^2 - 1} \sum_a q_a \left(n_a + \frac{m_a}{k} - \frac{m_a}{D} - \frac{n_a}{Dk} \right), \quad (13)$$

$$\mathbb{E} \text{Tr} \rho_B^2 = \frac{1}{D^2 - 1} \sum_a q_a \left(m_a + \frac{n_a}{k} - \frac{m_a}{Dk} - \frac{n_a}{D} \right). \quad (14)$$

因为 $\text{Tr} C_{QB}^2 = \text{Tr} \rho_{QB}^2 - k^{-1} \text{Tr} \rho_B^2$, 化简得本文的核心闭式:

定理 3.1 (精确 decoupling 二阶矩). 对题目定义的 Haar–Stiefel 编码,

$$\mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2 = \frac{1 - k^{-2}}{D^2 - 1} \left(\sum_a m_a n_a^2 - \frac{1}{D} \sum_a m_a^2 n_a \right). \quad (15)$$

恢复 B 时只需交换 $m_a \leftrightarrow n_a$ 。

3.2 从二范数到最佳恢复保真度

令 $n_\Sigma = n_1 + n_\tau$ 。由于 C_{QB} 支持在维数至多 kn_Σ 的空间上,

$$\delta(V) = \frac{1}{2} \|C_{QB}\|_1 \leq \frac{1}{2} \sqrt{kn_\Sigma \text{Tr} C_{QB}^2}.$$

Uhlmann 延拓与 Fuchs–van de Graaf 不等式说明存在一个允许的 direct-sum CPTP 解码器, 使 $F_{\text{rec}}(V) \geq (1 - \delta(V))^2$ 。Jensen 不等式于是给出:

推论 3.2 (平均恢复下界). 定义

$$\varepsilon_R := \frac{1}{2} \sqrt{kn_\Sigma \mathbb{E} \operatorname{Tr} C_{QB}^2}. \quad (16)$$

则

$$\boxed{\mathbb{E} F_{\text{rec}} \geq [1 - \min(1, \varepsilon_R)]^2}. \quad (17)$$

而且对任意 $0 < \eta < 1$,

$$\Pr\{F_{\text{rec}} < (1 - \eta)^2\} \leq \frac{kn_\Sigma \mathbb{E} \operatorname{Tr} C_{QB}^2}{4\eta^2}. \quad (18)$$

因此 $kn_\Sigma \mathbb{E} \operatorname{Tr} C^2 = o(1)$ 不只说明平均态接近最大混合, 还保证典型编码可高保真恢复。

相反, 只验证 $\mathbb{E} \rho_{QB} = I_Q/k \otimes \mathbb{E} \rho_B$ 不够: 这只是随机编码之间的抵消, 没有控制单个 V 的相关性。式 (15)–(18) 避免了这个问题。

3.3 classical sector label 的泄露

把 B 内部自由度全部迹掉而只保留标签 $A \in \{1, \tau\}$, 得到 C_{QA} 。数据处理不等式给出

$$\frac{1}{2} \|C_{QA}\|_1 \leq \delta(V), \quad (19)$$

故标签泄露不能被忽略。令 $q_a = m_a n_a$, 同一四阶积分还给出

$$\mathbb{E} \operatorname{Tr} C_{QA}^2 = \frac{1 - k^{-2}}{D(D^2 - 1)} \left(D^2 - \sum_a q_a^2 \right). \quad (20)$$

式 (15) 已经包含这部分以及标签条件下的量子相关性; 没有假设标签与内部态独立。

4 C: 临界变量、固定与增长的逻辑维数

4.1 精确渐近尺度

在 $N_R, N_B \rightarrow \infty$ 时直接使用 Binet 公式:

$$D = \frac{\varphi^{N_R+N_B-1}}{\sqrt{5}} [1 + O(\varphi^{-2(N_R+N_B)})],$$

$$\sum_a m_a n_a^2 = \frac{\varphi^{N_R+2N_B}}{5\sqrt{5}} (1 + \varphi^{-3}) [1 + O(\varphi^{-2\min(N_R, N_B)})].$$

式 (15) 中第二个和式低一指数阶, 故

$$\mathbb{E} \operatorname{Tr} C_{QB}^2 = (1 - k^{-2}) \frac{2\varphi}{\sqrt{5}} \varphi^{-N_R} [1 + O(\varphi^{-2\min(N_R, N_B)})]. \quad (21)$$

又 $n_\Sigma = F_{N_B+1} \sim \varphi^{N_B+1}/\sqrt{5}$ 。代入式 (16), 对

$$\Xi = N_R - N_B - \log_\varphi k$$

得到

$$\boxed{\varepsilon_R^2 = \frac{\varphi^2}{10} (1 - k^{-2}) \varphi^{-\Xi} [1 + o(1)]}. \quad (22)$$

因此 $\Xi \rightarrow +\infty$ 是典型高保真恢复的充分条件, 适用于固定或增长的 k , 只要 $2 \leq k \leq D$ 且两侧尺寸均趋于无穷。

4.2 固定 k 的同尺度上下界

对补系统 B 定义

$$\Xi_B = N_B - N_R - \log_\varphi k = -\Xi - 2\log_\varphi k.$$

把两个允许的最佳解码器同时作用于 R, B ，所得两个最大纠缠分数满足

$$F_R(V) + F_B(V) \leq 1 + \frac{1}{k}. \quad (23)$$

证明只需注意两个投影 $\Phi_{QR'} \otimes I_{B'}$ 与 $\Phi_{QB'} \otimes I_{R'}$ 的交叠范数为 $1/k$ ，所以它们之和的最大特征值为 $1 + 1/k$ 。

对固定 k ，式 (17)、(22)、(23) 给出同一临界尺度上的包夹：

$$\begin{aligned} \mathbb{E}F_R &\geq [1 - \min(1, c_k \varphi^{-\Xi/2})]^2 + o(1), \\ \mathbb{E}F_R &\leq 1 + \frac{1}{k} - [1 - \min(1, c_k \varphi^{-\Xi_B/2})]^2 + o(1), \\ c_k &= \frac{\varphi}{\sqrt{10}} \sqrt{1 - k^{-2}}. \end{aligned} \quad (24)$$

于是 $\Xi \rightarrow +\infty$ 时 $F_R \rightarrow 1$ ； $\Xi \rightarrow -\infty$ 时 $F_B \rightarrow 1$ ，从而 $F_R \leq 1/k + o(1)$ 。这证明候选变量在固定 k 下给出了正确的 crossover 尺度，但没有算出 $\Xi = O(1)$ 中的精确极限曲线。

若 k 随 N 增长，式 (22) 的充分方向仍成立；然而互补变量包含额外的 $-2\log_\varphi k$ ，式 (23) 在整个 $\Xi = O(1)$ 窗口内不再提供匹配 converse。所以目前不能声称 Ξ 单独决定增长 k 的普适极限分布。这是本解答明确保留的未闭合点。

4.3 Page 转折不能单独决定恢复转折

两种熵的 leading Page 转折都在 $N_R \simeq N_B$ ；式 (6) 只把 S_{qtr} 平移一个由扇区权重决定的 $O(1)$ center/edge 项。恢复条件却在

$$N_R - N_B \simeq \log_\varphi k$$

发生变化。只要改变 k ，熵的 $k = 1$ Page 曲线不变，而恢复阈值移动，故两种熵的转折都不能单独决定 F_{rec} 。

各数据的作用可清楚分开：

- $d_\tau = \varphi$ 直接进入式 (6)、(8)，这是 entropy convention；
- 整数融合重数 m_a, n_a 与权重 q_a/D 直接定义信道并进入式 (15)，会改变可操作恢复；
- 同一个 φ 也作为 Fibonacci 重数的指数增长率进入式 (21)–(22)，这是信道维数的渐近效应，不是把 d_τ 当作 Hilbert 空间维数。

5 小规模独立验证

所有对数均为自然对数。二阶量用 4000 个独立 Haar–Stiefel 样本； F_R, F_B 是每组前 12 个独立样本的完整 CPTP Choi SDP 最优值。表中“精确/MC”分别表示解析期望与 Monte Carlo 均值。

(N_R, N_B)	(m_1, m_τ)	(n_1, n_τ)	$\mathbb{E}S_{\text{alg}}$	$\mathbb{E}\text{Tr } C_R^2$	MC C_R^2	SDP F_R	SDP F_B
(3, 2)	(1, 2)	(1, 1)	1/2	1/8	0.12746	0.7248	0.4379
(2, 4)	(1, 1)	(2, 3)	7/12	3/8	0.37516	0.3635	0.9252
(4, 3)	(2, 3)	(1, 2)	59/70	15/112	0.13340	0.7726	0.5162

相应 B -互补方向的精确/MC 二阶值依次为 $3/8/0.37069$ 、 $3/40/0.07433$ 、 $27/112/0.24222$ 。式 (20) 的纯标签二阶值依次为 $1/8, 3/40, 1/28$ ；这说明标签泄露确实存在。12 个 SDP 样本中每个都满足式 (23)，三组最大观测和分别为 $1.24745, 1.30654, 1.36506 < 1.5$ （此处 $k = 2$ ）。

第一组解析恢复下界为 0.41789 ；第三组为 0.30447 。第二组的范数秩界较松，只给 0.00101 ，而 SDP 直接显示辐射侧恢复差、互补侧恢复好。数值结果只作为有限规模证据；解析式 (5)–(24) 不依赖这些样本。

数值方法与复现

每个扇区 a 的解码器用 Choi 矩阵 $J_a \succeq 0$ 表示，并施加 $\text{Tr}_L J_a = I_{R,a}$ 。目标函数是 $\langle \Phi_k | [\text{id} \otimes (\mathcal{D} \circ \mathcal{N}_R)] (|\Phi_k\rangle\langle\Phi_k|) |\Phi_k\rangle$ ，故这是凸 SDP，且允许解码器读取 classical label。

在本目录运行：

```
python -m pytest -q
python fibonacci_recovery.py --samples 4000 --sdp-samples 12 \
    --seed 20260923 --output results_02.json
```

测试覆盖融合维数、精确熵/replica、精确 Haar–Stiefel C^2 、独立 Haar 抽样以及 SDP 的物理范围与式 (23)。本次实际运行结果为 5 passed。

6 最小 island / QES 字典及其边界

一个谨慎的比较字典是：逻辑系统 L （及其 reference Q ）对应待重建的 bulk/code 信息； $\mathcal{N}_R$ 上的可恢复性对应 entanglement-wedge reconstruction 的操作性陈述； S_{alg} 是给定辐射可观测代数的普通熵； $S_{\text{qtr}} - S_{\text{alg}} = \sum_a p_a \log d_a$ 可类比 center/edge contribution。

但本模型没有时空、面积算符、引力路径积分、QES 极值规则、蒸发动力学、局域 bulk 代数，也没有证明 random Stiefel 编码来自任何微观引力演化。故熵曲线相似只支持一个 toy-model 类比；式 (15)–(24) 才是本模型内部关于信息恢复的可操作结论，不能据此宣称“证明 island”或“构造了全息对偶”。

最终回答

在本题精确定义的模型中，Page 转折不等于恢复转折。前者在平衡切分附近并受 entropy convention 的 $O(1)$ center/edge 项修正；后者由 Haar–Stiefel decoupling 控制，固定 k 时的正确临界尺度是 $N_R - N_B - \log_\varphi k$ 。扇区标签泄露已被式 (20) 显式计入，而真正改变信道的是整数融合重数，不是把非整数 d_τ 当作普通维数。增长 k 时，高保真充分方向成立，但普适 converse 与临界极限分布仍未闭合。